



1. Se colocan tres cargas, cada una igual a $+q$, en las esquinas de un triángulo equilátero ABC de lado a , tal y como se muestra en la figura (a). P y R son los puntos medios de BC y CA . Encuentre el trabajo realizado al llevar una carga Q del punto P al punto R .
2. Un péndulo simple de masa m , longitud l y carga $+q$ suspendido en el campo eléctrico producido por dos placas conductoras paralelas, tal y como se muestra en la figura (b). Encuentre el valor de la desviación del péndulo en la posición de equilibrio.
3. Una barra delgada de longitud L posee una carga total $+Q$ distribuida uniformemente a lo largo de su longitud. La barra se encuentra sobre el eje y , extendiéndose desde $y = -L/2$ hasta $y = +L/2$.

Considere un punto P ubicado también sobre el eje y en la coordenada $(0, y)$, para un $y > L/2$.

- a) Calcule la expresión para el potencial eléctrico V en el punto P .
- b) A partir del resultado anterior determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en el mismo punto.